

Proyecto de Investigación

1 Información General

- **Objetivo General:**

- Aprender sobre la aplicación de **problemas matemáticos** en la ingeniería y técnicas para aproximar una solución utilizando métodos directos o iterativos.

- **Objetivos Específicos:**

- Identificar una aplicación ingenieril que involucre la solución de un problema matemático mediante métodos numéricos (directos o iterativos).
- Formular una propuesta de investigación que establezca la relación entre el problema de ingeniería, el modelo matemático y el método numérico propuesto.
- Elaborar un documento, con formato de artículo científico, con la investigación desarrollada.
- Implementar computacionalmente el método seleccionado y analizar los resultados obtenidos.
- Realizar un video de la exposición de la investigación.

- **Atributos de Acreditación:**

- **Investigación:** Capacidad para conducir investigaciones de problemas complejos por medio de conocimientos y métodos apropiados, incluyendo el diseño de experimentos, análisis e interpretación de datos y síntesis de información para proveer conclusiones válidas.

- **Descripción:**

- Esta asignación se realiza en grupos de máximo 3 personas. Cada grupo debe registrar en el enlace

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dCBdGezPVcJt31LrJLBVsgSXupdLMvFA>

la siguiente información:

- * los nombres de sus integrantes y sus respectivos correos electrónicos
- * el problema aplicado a la ingeniería que desarrollarán
- * los métodos numéricos que utilizarán

Observación: El número de grupo correspondiente se encuentra en la primera columna del documento.

- Cada grupo debe investigar un problema aplicado a la ingeniería donde se utilice la solución de una ecuación no lineal, un sistema de ecuaciones lineales, el cálculo de valores propios o la solución de una ecuación diferencial ordinaria.
- El problema matemático planteado **no debe tener una solución exacta conocida** mediante los métodos vistos en cursos previos de matemáticas. Si el problema puede resolverse exactamente con técnicas estudiadas en esos cursos, la nota final del proyecto de investigación se reducirá en un 50%.
- La aplicación en la ingeniería debe ser diferente para cada grupo.

2 Entregables de la Investigación

1. **Artículo Científico [Valor: 35 puntos]:** Cada grupo debe entregar un archivo con nombre

[`pi\_paper\_grupo\_#.pdf`](#),

donde # es el número del grupo. Este documento tendrá la estructura de un artículo científico, utilizando el formato IEEE.

El documento debe incluir las siguientes secciones:

- **Título y autores:** Debe incluir el correo electrónico de cada uno de los miembros del grupo.
- **Resumen:** Una breve descripción del problema aplicado a la ingeniería y los métodos numéricos a utilizar.
- **Introducción:** Explicación general del problema aplicado a la ingeniería y de la importancia de los métodos numéricos para resolver el problema matemático. Debe incluir referencias.
- **Análisis del problema:** En esta sección se explica con detalle el problema aplicado a la ingeniería escogido, detallando en la importancia del problema, los antecedentes. Para el desarrollo de esta sección se debe considerar lo siguiente:
 - * *Problema general a resolver:* Cada grupo debe explicar con claridad y precisión el problema que se pretende estudiar. Además, deben indicar la referencia bibliográfica donde se obtuvo dicha información.
 - * *Problema matemático a resolver:* Para eso, deben indicar en que parte del problema general se menciona el problema matemático.
- **Métodos numéricos en la solución del problema matemático:** En esta sección se explica con detalle el de los método numérico a utilizar para resolver el problema matemático.
- **Experimentos numéricos:** Los resultados obtenidos de ejecutar cada método iterativo para aproximar la solución de cada ecuación se presentará en esta sección. Para cada método, deben obtener los siguientes resultados: valores iniciales (V.I.), aproximación de la solución del problema matemático, error, número de iteraciones k , tiempo de ejecución.
- **Conclusiones:** En esta sección se presenta un resumen general de la investigación, donde se anotan las conclusiones y recomendaciones. Además, se mide el éxito general de la investigación, indicando las ventajas y/o desventajas de cada uno de los métodos numéricos basado en los resultados obtenidos.

Observaciones generales en la creación del documento:

- La evaluación de este documento considerará los siguientes aspectos:
 - * El documento se realiza en $\text{\LaTeX}$, utilizando la plantilla que se encuentra en la carpeta de la Tarea en *One Drive*.
 - * El texto debe estar ordenado y con una secuencia lógica en secciones. Además, discute una idea por párrafo.
 - * Las imágenes y tablas utilizadas tienen buena resolución, además de una breve explicación debajo de cada uno.
 - * Las fórmulas deben escribirse utilizando código matemático en $\text{\LaTeX}$.

2. [Valor: 20 puntos] Un archivo con nombre

`pi_codigo_#.zip`,

donde # es el número del grupo. Este archivo contiene la implementación computacional del método numérico utilizado.

- Los lenguajes de programación que se pueden es libre.
- En este archivo incluyen la simulación aplicada para obtener la solución del problema matemático aplicado a la ingeniería elaborado en la investigación.
- El código debe ejecutarse sin errores en un entorno limpio y reproducible.
- Cuando se ejecute cada método, se debe imprimir el nombre del método utilizado, los valores iniciales escogidos, la cantidad de iteración k que realizó el método, la aproximación x_k de la solución del problema matemático, el error y el tiempo (en segundos) que duró el metodo en realizar el computo de la solución.

Observación: Cada método está debidamente comentado, indicando el nombre del método, el significado de las variables (valores iniciales, funciones, error, criterio de parada, entre otros)

3. [Valor: 30 puntos] Un archivo con nombre

`pi_video_#.mp4`,

donde # es el número del grupo. Este archivo debe contener un video en el que el grupo realice la presentación de la investigación desarrollada. El video debe ser conciso y enfocarse en los aspectos técnicos esenciales, indicando lo siguiente:

- **Problema general a resolver:** Cada grupo debe explicar con claridad y precisión el problema que se pretende estudiar. Además, deben indicar la referencia bibliográfica donde se obtuvo dicha información.
- **Problema matemático a resolver:** Cada grupo debe indicar en qué parte del problema general se menciona el problema matemático.
- **Los métodos numéricos utilizados para resolver el problema:** Cada uno de los métodos numéricos utilizados por cada grupo debe ser explicado en el video.
- **Pseudocódigo y ejemplo programado:** En el video, cada grupo debe presentar el pseudocódigo para resolver el problema matemático mencionado, además de un ejemplo numérico resuelto en el lenguaje de programación seleccionado.

La duración del video debe estar en el rango de 10 a 15 minutos. En el caso de que la duración del video se salga de ese intervalo, entonces el grupo será penalizado.

4. [Valor: 15 puntos] Un archivo con nombre

`pi_atributo_#.pdf`,

donde # es el número del grupo. Este archivo debe incluir las respuestas a las siguientes preguntas, orientadas a la autoevaluación del atributo de **Investigación**:

- ¿Cómo se seleccionó el problema aplicado a la ingeniería y de qué manera se comprobó que representaba un reto que requería un método numérico para su solución?
- ¿Qué aspectos se consideraron al diseñar la propuesta de investigación para garantizar que los objetivos, el problema matemático y el método numérico estuvieran claramente definidos y relacionados?
- ¿Cómo se aplicó la metodología del proyecto para obtener resultados o datos relevantes, y qué estrategias o herramientas se utilizaron durante la implementación computacional?
- ¿De qué manera se analizaron los resultados obtenidos y qué criterios se emplearon para comparar la precisión, eficiencia o convergencia de los métodos numéricos utilizados?
- ¿Qué conclusiones se obtuvieron a partir de los resultados y cómo se fundamentó la validez de los hallazgos en relación con el problema de ingeniería planteado?

3 Información de la Entrega

- **Fecha y hora límite:** Viernes 19 de Junio del 2026 a las 12:00 md.
- Los documentos deben estar en una carpeta principal con nombre **Proyecto de Investigación - Grupo #**, donde # es el número de cada grupo. Dentro de esta carpeta deben estar los siguientes archivos:
 - * [pi_paper_#.pdf](#), que contiene el artículo científico de la investigación realizada.
 - * [pi_codigo_#.zip](#), en donde se encuentre la implementación computacional del métodos numérico.
 - * [pi_video_#.mp4](#), en donde se encuentra el video de la exposición del proyecto.
 - * [pi_atributo_#.pdf](#), que contiene la respuesta a las 5 preguntas orientadas a la autoevaluación del atributo de Investigación.
- La solución de la tarea que se encuentra en la carpeta **Proyecto de Investigación - Grupo #** debe comprimirse en un archivo **.zip** y subirlo al formulario que se encuentra en el siguiente enlace:

<https://forms.gle/4xkpc8sg5ixo7xoTA>

Observación: Se necesita tener una cuenta de **gmail** para llenar el formulario.

- Las entregas realizadas después de la fecha y hora límite establecidas no serán aceptadas y tendrán una calificación de cero.

4 Rúbricas de Evaluación

Las siguientes rúbricas se utilizarán para evaluar las distintas etapas del proyecto de investigación.

Parte 1: Desarrollo del Artículo Científico (35 pts)

Criterio a Evaluar	Descripción	Puntaje
1. Título y autores	Claridad y relevancia del título, inclusión correcta de autores.	1pt
2. Resumen	Breve descripción del problema, los métodos numéricos y el enfoque de la investigación.	2pts
3. Introducción	Explicación clara del problema de ingeniería y la importancia de los métodos numéricos, con referencias bibliográficas.	4pts
4. Problema general a resolver	Descripción clara del problema que se estudia.	4pts
5. Problema matemático a resolver	Identificación precisa del problema matemático que se utiliza para resolver el problema.	3pts
6. Métodos Numéricos	Explicación detallada de los métodos numéricos utilizados.	4pts
7. Experimentos numéricos	Presentación clara de los resultados obtenidos.	3pts
8. Conclusiones	Resumen general de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la investigación.	3pts
9. Organización del contenido	Estructura lógica de las secciones, coherencia y cohesión.	4pts
10 Ortografía y gramática	Redacción adecuada, sin errores ortográficos o gramaticales.	3pts
11. Uso de recursos visuales	Figuras, tablas y gráficos bien diseñados, claros y relevantes.	2pts
12. Fórmulas matemáticas	Las fórmulas matemáticas del documento son desarrolladas usando código matemático de L ^A T _E X.	2pts

Parte 2: Implementación Computacional (20 pts)

Criterio a Evaluar	Descripción	Puntaje
1. Implementación de los métodos	Correcta implementación de los métodos numéricos en un lenguaje de programación.	12pts
2. Simulaciones y resultados	Ejecución de los métodos para obtener la solución del problema matemático, presentación de resultados con valores iniciales, errores y tiempos.	6pts
3. Comentarios en el código	Los métodos están comentados adecuadamente, explicando el uso de las variables, funciones, errores, y el criterio de parada.	2pts

Parte 3: Video de Presentación (30 pts)

Criterio a Evaluar	Descripción	Puntaje
1. Gestión del tiempo	El video cumple con la duración establecida.	3pts
2. Claridad en la explicación	Los conceptos y resultados son explicados de forma clara y comprensible.	5pts
3. Contenido técnico	El video incluye una explicación adecuada del problema matemático, la aplicación ingenieril y los métodos numéricos utilizados.	7pts
4. Uso de recursos audiovisuales	Emplea adecuadamente diapositivas, demostraciones, gráficos, código u otros recursos visuales y tecnológicos que apoyen la explicación.	3pts
5. Organización y secuencia	El contenido presenta una estructura lógica y ordenada, incluyendo introducción, desarrollo y conclusiones.	7pts
6. Calidad de la presentación del video	El audio, la visibilidad del contenido y la comunicación de los integrantes permiten comprender adecuadamente la presentación.	5pts

Parte 4: Atributo de Investigación (15 pts)

Criterio a Evaluar	Descripción	Puntaje
Pregunta (a): Selección del problema aplicado	Claridad al describir el problema de ingeniería abordado, su relevancia práctica y la justificación de por qué representa un reto que requiere un método numérico para su solución.	3pts
Pregunta (b): Diseño de la propuesta de investigación	Coherencia entre los objetivos, el problema matemático y el método numérico propuesto. Se valora la claridad en la formulación y relación entre estos elementos.	3pts
Pregunta (c): Metodología y herramientas computacionales	Descripción detallada de la metodología implementada, las estrategias seguidas y las herramientas computacionales utilizadas para la obtención de resultados o datos relevantes.	3pts
Pregunta (d): Análisis y comparación de resultados	Rigor en el análisis de los resultados obtenidos y uso de criterios adecuados para comparar precisión, eficiencia o convergencia de los métodos numéricos aplicados.	3pts
Pregunta (e): Conclusiones y validez de los hallazgos	Capacidad para formular conclusiones fundamentadas en los resultados, destacando la validez de los hallazgos en relación con el problema de ingeniería planteado.	3pts

5 Diagrama para el Desarrollo del Proyecto de Investigación

El siguiente diagrama presenta una propuesta sobre las etapas y los pasos correspondientes para desarrollar el Proyecto de Investigación. Cabe destacar que las Etapas 1 y 2 pueden desarrollarse de manera independiente. Sin embargo, para llevar a cabo la Etapa 3, es necesario haber finalizado previamente las Etapas 1 y 2.

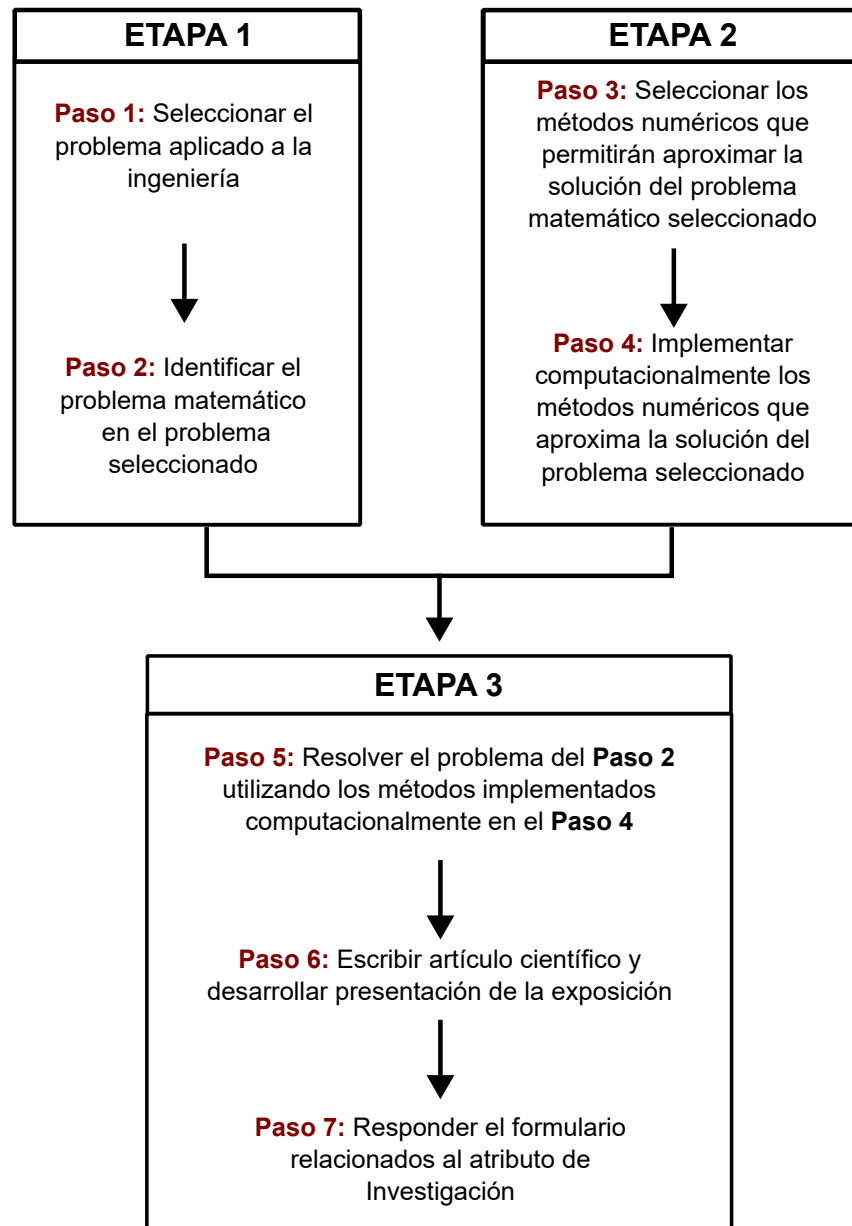


Figura 1: Diagrama para el desarrollo del Proyecto de Investigación.